

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	: Praktikum Isolasi dan Standardisasi Bahan Alam	Semester: V	sks: 2	Kode: 20535P49
Program Studi : DIII Farmasi	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci. Apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm.			
Mata Kuliah Syarat : Fitokimia				
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)			
	Kode	Rumusan		
	S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	S 10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan		
	P 8	Menguasai konsep teoritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak untuk produk obat tradisional		
	P 10	Menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan, desain kemasan dan cara penyimpanan yang menjamin mutu produk.		
	KU 1	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku		
	KU 2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur		
	KU 5	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya		
	KK 3	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terapil		
	KK 8	Mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
	Kode	Rumusan		
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan proses isolasi senyawa bahan alam		
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan identifikasi isolate dari bahan alam		
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan standarisasi sediaan bahan alam sesuai dengan prosedur.		
Deskripsi Matakuliah :		Matakuliah ini berisi pokok-pokok bahasan ruang lingkup isolasi, prinsip-prinsip pemisahan meliputi ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian untuk senyawa bahan alam. Metode kromatografi meliputi: kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan KCKT untuk pemisahan, identifikasi dan penetapan kadar hingga lingkup standardisasi meliputi kontrol kualitas dalam proses, penerapan standardisasi bahan baku, ekstrak, dan produk.		

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penialain (%)
1	Mahasiswa dapat memahami prinsip isolasi dan standardisasi bahan alam	1. Pengantar isolasi dan standardisasi bahan alam 2. Instrumentasi ekstraktor 3. KLT	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 100' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 2 sks Mandiri : 70' x 2 sks	Pertanyaan lisan	Kebenaran dalam menjelaskan	2
2-3	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi minyak atsiri dan eugenol dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	Isolasi dan identifikasi minyak atsiri serta menetapkan standardisasi, sampel : 1. Kulit Jeruk 2. Daun Jeruk 3. Rimpang Jahe 4. Rimpang Kunyit 5. Daun Kemangi 6. Bonggol Sereh	Metode Pembelajaran : 1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i> Penugasan : Praktikum kelompok dan membuat laporan	TM : 100' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	1. <i>Posttest /pretest</i> 2. Laporan resmi	1. Kebenaran dalam menjawab 2. Kesesuaian isi praktikum	4
4-5	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi piperin dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	Isolasi dan identifikasi piperin serta menetapkan standardisasi, sampel: 1. Merica hitam 2. Merica putih 3. Cabe jawa	Metode Pembelajaran : 1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i> Penugasan : Praktikum kelompok dan membuat laporan	TM : 100' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	1. <i>Posttest /pretest</i> 2. Laporan resmi	1. Kebenaran dalam menjawab 2. Kesesuaian isi praktikum	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

6-7	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi kafein dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	Isolasi dan identifikasi kafein serta menetapkan standardisasi, sampel: 1. Teh hitam 2. Teh hijau 3. Teh oolong	Metode Pembelajaran : 1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i> Penugasan : Praktikum kelompok dan membuat laporan	TM : 100' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	1. <i>Posttest /pretest</i> 2. Laporan resmi	1. Kebenaran dalam menjawab 2. Kesesuaian isi praktikum	4
8	Ujian Tengah Semester						35%
9-10	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi kurkumin dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	Isolasi dan identifikasi kurkumin serta menetapkan standardisasi, sampel: 1. Rimpang kunyit 2. Rimpang temulawak 3. Rimpang temu ireng	Metode Pembelajaran : 1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i> Penugasan : Praktikum kelompok dan membuat laporan	TM : 100' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	1. <i>Posttest /pretest</i> 2. Laporan resmi	1. Kebenaran dalam menjawab 2. Kesesuaian isi praktikum	4
11-12	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi pektin dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	Isolasi dan identifikasi pektin serta menetapkan standardisasi, sampel: 1. Kulit pisang 2. Wortel 3. Kulit buah delima 4. Kulit durian 5. Kulit buah markisa 6. Kulit buah apel	Metode Pembelajaran : 1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i> Penugasan : Praktikum kelompok dan membuat laporan	TM : 100' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	1. <i>Posttest /pretest</i> 2. Laporan resmi	1. Kebenaran dalam menjawab 2. Kesesuaian isi praktikum	4
13-14	Mahasiswa dapat	Isolasi dan identifikasi	Metode Pembelajaran :	TM : 100' x 4 sks	1. <i>Posttest</i>	1. Kebenara	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	melakukan isolasi dan identifikasi flavonoid dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	flavonoid serta menetapkan standardisasi, sampel: 1. Seledri 2. Kumis kucing 3. Sambiloto	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i> Penugasan : Praktikum kelompok dan membuat laporan	Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	/pretest 2. Laporan resmi	n dalam menjawab 2. Kesesuaian isi praktikum	
15	Mahasiswa dapat menjelaskan hasil proses isolasi dan standardisasi yang telah dilakukan	1. Minyak atsiri 2. Piperin 3. Kafein 4. Kurkumin 5. Pektin 6. Flavonoid	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mempresentasikan hasil isolasi dan standarisasi bahan alam	TM : 100' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 70' x 4 sks Mandiri : 70' x 4 sks	<i>Presentasi</i>	Keaktifan dalam presentasi	4
16	Ujian Akhir Semester						35%

Daftar Referensi:

- Hanani, Endang, 2023, Analisis Fitokimia, Edisi Kedua, EGC, Jakarta.
- Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
- Kartini, Jayani, Nikmatul IE., Setiawan, F., Oktaviyani, ND. 2024, Aplikasi Sidik Jari KLT dan FTIR untuk Analisis Daun Kumis Kucing, Deepublish, Yogyakarta.
- Khopkar, 1990, Konsep Dasar Kimia Analitik, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
- Marjoni, Mhd Riza, 2022, Buku Teks Fitokimia Seri Ekstraksi, CV. Trans Info Media, Jakarta.
- Marjoni, Mhd Riza, 2022, Buku Teks Fitokimia Seri Isolasi, CV. Trans Info Media, Jakarta.
- Marjoni, Mhd Riza, 2023, Buku Teks Fitokimia Seri Skrining Fitokimia Metabolit Sekunder, CV. Trans Info Media, Jakarta.
- Najib, Ahmad, 2018, Ekstraksi Senyawa Bahan Alam, Deepublish, Yogyakarta
- Sarker, S. D., Latif, Z., Gray, A. I., **2006**, Natural Products Isolation, *Humana Press Inc*, Totowa, New Jersey

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

11. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy: a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
12. Wulandari, L. 2011. Kromatografi Lapis Tipis. Cetakan pertama. ISBN:978-979-17068-1-0. PT.Taman Kampus Presindo. Jember

Penilaian Akhir : [Tugas Harian 40% + UTS 30% + UAS (30%)]
 Nilai Harian : kehadiran, posttest/pretest, laporan resmi, keaktifan
 UTS : Metode CBT / PBT tentang materi
 UAS : Metode CBT / PBT tentang materi

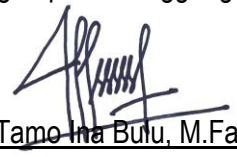
Mengetahui Ka. Prodi D3 Farmasi


apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm
 NIP. 07032092

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK


Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.
 NIP. 071212149

Semarang, 30 Agustus 2025
 Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK


Apt. Atalia Tama Ina Bulu, M.Farm.
 NIP.